

Värmepump - Labförslag

Författare: Filip Petrini, Markus Bajlo

Datum: 2026-04-28

Kurs: Termodynamik 1FA517

Instruktioner

En proposal ska innehålla:

- En beskrivning av vilka storheter ni vill mäta och om ni vill mäta med eller utan vattenflöde
- En hypotes kring vilka [kvalitativa] resultat ni förväntar er med en [kort] förklaring

Förslag

Vad vi ska mäta och hur

Vi tänkte köra labben med två behållare med stillastående vatten (alltså utan vattenflöde) och kolla på hur temperaturerna ändras över tid. Det här är vad vi tänker mäta:

- temperaturer i den varma och kalla behållaren som funktion av tid, $T_H(t)$ och $T_C(t)$
- elektrisk effekt till kompressorn, $P(t)$
- hur mycket vatten vi har i behållarna, m_H och m_C
- vi håller också koll på vilken fas kylmediet är i (vätska, ånga eller båda)

Sen kan vi räkna ut den avgivna och upptagna värmeeffekten genom att kolla på vattnets temperaturförändring över tid:

$$\dot{Q}_H = m_H c_p \dot{T}_H \quad (1)$$

och

$$\dot{Q}_C = -m_C c_p \dot{T}_C \quad (2)$$

Värmefaktorn COP_H och kylfaktorn COP_C får vi sen fram genom:

$$COP_H = \frac{\dot{Q}_H}{P_{\text{pump}}} \quad (3)$$

och

$$COP_C = \frac{\dot{Q}_C}{P_{\text{pump}}} \quad (4)$$

Hypotes

Vår gissning är att COP beror på hur stor temperaturskillnaden är mellan reservoarerna, alltså

$$\Delta T = T_H - T_C \quad (5)$$

. När ΔT växer så tror vi att både COP_H och COP_C kommer sjunka, eftersom kompressorn får jobba hårdare ju mer värme som flyttas, för en realistisk verkningsgrad borde mer energi gå till spillo vid större energinivåer. Rent kvalitativt borde det funka ungefär som för en ideal värmepump:

$$COP_{\{h, \text{ideal}\}} = \frac{T_H}{T_H - T_C} \quad (6)$$

, där man ser att COP minskar när nämnaren blir större.